9. Support de la réunion technique

Durée conseillée : environ 1 h 15.

Durée	Séquence
2 min	Introduction
12 à 15 min	Présentation
15 min	Démonstration (si le poste local est réparé, voir A-00)
25 min	Questions par profil
15 min	Plan d'action et attribution

A. Introduction (environ 2 minutes, à lire)

> Bonsoir à tous. Si je vous ai réunis ce soir, c'est parce que le projet a beaucoup avancé ces dernières semaines, souvent par petites touches, et que chacun d'entre nous n'en voit qu'une partie.
> Avant de continuer à développer, je veux qu'on parte tous de la même photo : ce qui existe vraiment, ce qui fonctionne, ce qui est fragile, et ce qui attend une décision.
> J'ai fait auditer le code de bout en bout. Tout ce que je vais vous présenter s'appuie sur ce qui a été vérifié dans le dépôt et sur les 580 tests qui passent aujourd'hui. Quand quelque chose n'est pas vérifié, je le dirai.
> À la fin de la réunion, je veux trois choses : que chacun sache ce qu'il doit comprendre, que les règles métier en suspens aient un responsable, et qu'on reparte avec une liste de tâches attribuées.

B. Discours de chef de projet (12 à 15 minutes)

Texte à dire, en français simple. Les références entre crochets renvoient aux documents de l'audit, pour les questions.

1. La vision (1 min 30)

> Notre logiciel ne doit pas être un simple formulaire qui sort un prix. Il doit aider un bureau d'études à **préparer, contrôler et justifier** un DQE.
> Concrètement : on part d'un bâtiment, décrit à la main ou importé depuis un plan. Le logiciel pré-dimensionne la structure en béton armé, un ingénieur valide, et le DQE sort par lots, au prix du cabinet.
> Notre règle d'or, c'est **zéro fausse donnée**. Une valeur qui manque, on la demande ou on l'affiche comme hypothèse. On ne l'invente jamais. Et sur chaque ligne du DQE, on sait si la quantité est **calculée, saisie ou estimée**.

2. Ce qui a évolué depuis début octobre (2 min)

> Voici les grandes étapes, dans l'ordre :
>
> - **6 et 7 octobre** : on a rendu toutes les hypothèses du moteur explicites. Le PDF du DQE est devenu professionnel. On a intégré les décisions du technicien : semelles à l'ELU, dégression étage par étage, HA12 minimum.
> - **10 octobre** : la toiture en charpente, l'alerte au-delà de 3 bars, la TVA proposée à 18 %, et la **fiche d'approvisionnement** (ciment, sable, gravier, acier, agglos, avec les pertes).
> - **12 octobre** : la **charge des murs**. Les murs sont placés tronçon par tronçon, au RDC et aux étages, baies déduites. Les poutres courtes sont vérifiées à l'effort tranchant.
> - **13 octobre** : l'**import de plans DXF**, depuis AutoCAD ou ArchiCAD.
> - **16 octobre** : les **lots du second œuvre** (09 à 15), la **bibliothèque d'ouvrages** du cabinet, et l'**import d'un DQE Excel** dans cette bibliothèque.

3. Les fonctionnalités disponibles aujourd'hui (3 min)

> Je vous fais le tour dans l'ordre où l'utilisateur les rencontre.
>
> - **Comptes** : chaque cabinet a son espace isolé, avec trois rôles. L'admin gère l'équipe et les prix. L'ingénieur valide les calculs. Le technicien prépare.
> - **Étape 1, les paramètres** : niveaux, hauteurs, portées, usage, sol, toiture, poids des murs. On peut aussi importer un plan IFC ou DXF : le logiciel montre un aperçu avant de créer quoi que ce soit.
> - **Étape 2, les calculs** : poteaux, poutres, semelles, longrines, chaînages, avec le plan des murs. Puis les dalles.
> - **Étape 3, la validation** : un ingénieur valide chaque élément. **Tant qu'un élément n'est pas validé, le DQE refuse de se générer.** C'est voulu.
> - **Étape 4, le DQE** : lots 00 à 15, postes complémentaires, marge et TVA si le cabinet les a renseignées. Exports PDF et Excel, plan de fondation en DXF et PDF, fiche d'approvisionnement.
> - **Variantes** : « et si on passait à R+2 ? ». Le moteur recalcule tout sans rien enregistrer.
> - **Tableaux de bord** : pour le cabinet et pour chaque projet.

4. Comment marche le moteur de calcul (3 min)

> Le moteur est la partie dont je suis responsable. Il suit le **BAEL 91 modifié 99**.
>
> - D'abord la **descente de charges** : pour chaque poteau, la surface qu'il porte, multipliée par les charges permanentes et d'exploitation. On ajoute le poids propre, la toiture et les murs là où ils existent. ELU = 1,35 G + 1,5 Q.
> - Ensuite le **dimensionnement** :
>   - le poteau, avec la vérification au flambement ; au-delà d'un élancement de 70, le logiciel refuse de conclure et renvoie vers l'ingénieur ;

    - la poutre, avec une hauteur au moins égale à L/8 et 25 cm, vérifiée en flexion et à l'effort tranchant ;
    - la semelle, dont l'aire vient de la charge divisée par la contrainte du sol, avec le calcul de ses aciers.
- Enfin, le **DQE** reprend uniquement les résultats validés : volume de béton, coffrage, acier, multipliés par le barème du cabinet. Les calculs se font en décimal exact, avec un arrondi au franc près seulement à la fin.

Ce qu'il faut savoir honnêtement : aujourd'hui, l'acier est **calculé** pour les semelles et les semelles filantes. Pour les poteaux, les poutres, les longrines et les dalles, il est **estimé par un ratio** au kilo par mètre cube. C'est écrit sur la ligne du DQE, mais c'est la principale limite du chiffrage.
Et l'audit a trouvé un cas où ce n'est pas bien étiqueté : l'acier des chaînages est un ratio, mais il est marqué « calculé ». Ce sera corrigé.

5. L'architecture (1 min 30)

Trois couches bien séparées :

1. React affiche et ne calcule rien de métier ;
2. Django vérifie les droits, valide les données et orchestre ;
3. le moteur de calcul contient les formules, en Python pur, testées à part.

Toute la conversion des noms de champs entre React et Django passe par un seul fichier, `dqeService.js`. Pour le développeur Django, c'est **le** fichier à surveiller quand on change un champ.

6. Le module IA (1 min 30)

L'IA, c'est Gemini, et elle a un rôle volontairement limité.

- Elle **propose** : elle structure une description en texte libre, suggère la désignation et le lot d'un poste, lit une image de plan en aperçu.
- Elle **explique** les calculs et les alertes.
- Elle **ne décide jamais d'un chiffre** : aucune quantité, aucun prix ne vient d'elle sans que l'utilisateur clique sur « Appliquer ».

On a des garde-fous :

- si l'IA écrit un nombre qui n'était pas dans les données, son texte est rejeté ;
- elle n'a pas le droit d'écrire « conforme » ou « validé » ;
- chaque appel est journalisé avec sa source.

Ce qui manque : garder la trace qu'une valeur vient de l'IA une fois qu'elle a été appliquée, et prévenir l'utilisateur que ses plans partent chez Google.

7. Limites et anomalies (2 min)

Je préfère qu'on les regarde en face :

> - Mon **dossier local est désynchronisé** : le serveur ne démarre pas. C'est la conséquence de nos échanges par zip. Il nous faut un **git partagé**.
> - **L'acier par ratio**, comme je l'ai dit.
> - **Des règles métier en attente du technicien** : le sol à 180 kN/m² quand il n'est pas saisi, les 25 cm pour toutes les poutres, les 20 % d'ouvertures en maçonnerie, les ratios d'acier, et les coefficients de la fiche d'approvisionnement.
> - **Des fonctions écrites mais pas branchées**, comme le calcul des poutres continues par Caquot. Il faut décider : on branche ou on retire.
> - **Pas de tests automatiques sur l'interface** : 580 tests côté serveur, zéro côté React.
> - Le **README** ne décrit pas le projet.

8. Les prochaines étapes (1 min 30)

> Je vous propose trois priorités, à valider ensemble :
> 1. **Fiabiliser** : un git partagé, une intégration continue, et la correction de l'étiquette d'acier des chaînages.
> 2. **Valider le métier** : le technicien confirme ou corrige la liste des règles en suspens, avec un projet réel déjà chiffré pour comparer.
> 3. **Améliorer le chiffrage** : tirer la maçonnerie et l'enduit du plan des murs, puis remplacer progressivement les ratios d'acier par du calcul.
>
> On va maintenant faire un tour de table, puis répartir les tâches.

C. Questions pour l'équipe

Pour tous

1. Pouvez-vous expliquer, en une phrase, pourquoi le DQE refuse de se générer tant qu'un élément n'est pas validé ?
2. Quelle différence faites-vous entre une ligne « calculée », « saisie » et « estimée » ?

Développeur Django

3. Quel fichier faut-il modifier en même temps qu'un serializer quand on renomme un champ ?
4. Comment est garanti le cloisonnement entre cabinets ? (`FiltreCabinetMixin`)
5. Pourquoi ne faut-il jamais lancer `makemigrations` sur un dossier non synchronisé ?
6. Comment isolerais-tu `MEDIA_ROOT` dans les tests (A-07) ?

Développeur IA

7. Que se passe-t-il si Gemini renvoie un nombre absent des données ?
8. Que se passe-t-il si `LLM_PROVIDER` n'est pas défini ?
9. Comment proposerais-tu de conserver l'origine « IA » d'une valeur appliquée ?
10. As-tu vérifié que le modèle « gemini-3.5-flash » existe et à quel coût ?

Technicien BTP

11. Les questions de la section 7.3 de `07_verifications_btp.md`, de 1 à 10.
12. Peux-tu fournir un DQE réel en Excel et son métré d'acier ?

Chef de projet (à soi-même)

13. Raccorde-t-on Caquot ou documente-t-on l'hypothèse isostatique ?
14. Quelle mention de responsabilité dans le PDF ?